

Стан	Завершено
Розпочато	вівторок 14 квітня 2026 08:34 AM
Завершено	вівторок 14 квітня 2026 10:00 AM
Затрачений час	1 година 26 хв

Питання 1

Завершено

Макс. оцінка до 2,00

Для яких задач ForkJoinPool забезпечує більшу швидкодію у порівнянні зі звичайним пулом?

- ☐ а. для задач однакової обчислювальної складності
- ☐ б. для великої кількості задач маленької складності
- ☐ с. для незначної кількості задач великої складності
- ☒ d. для задач нерівної обчислювальної складності
- ☐ e. для будь-яких задач

Питання 2

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

В алгоритмі "крадіжки роботи", що використовується ForkJoin пулом, ... (оберіть правильний варіант для продовження речення)

- ☒ а. задачі додають у чергу до одного з потоків пулу потоків за правилом FIFO, а коли інший потік пулу вільний – вилучають за правилом LIFO та передають на обробку до того іншого потоку.
- ☐ б. задачі додають у чергу до одного з потоків пулу потоків за правилом LIFO, а коли інший потік пулу вільний – вилучають за правилом FIFO та передають на обробку до того іншого потоку.
- ☐ с. є ризик виникнення стану гонитви
- ☐ d. задачі поділяються на менші частини, які можуть бути 'вкрадені' на виконання іншими потоками
- ☐ e. коли один з потоків вільний, він перехоплює виконання задачі з іншого потоку

Питання 3

Завершено

Макс. оцінка до 1,00

Комп'ютер з нескінченно великою кількістю процесорів називають

- ☐ a. максимальний комп'ютер
- ☐ b. мультипроцесор
- ☐ c. оптимальний комп'ютер
- ☐ d. блокчейн
- ☐ e. абстрактний комп'ютер
- ☐ f. кластер
- ☒ g. паракомп'ютер
- ☐ h. суперкомп'ютер

Питання 4

Завершено

Макс. оцінка до 1,00

Які показники ефективності паралельних обчислень Ви знаєте?

- ☐ a. складність обчислень
- ☒ b. ефективність обчислень
- ☒ c. прискорення обчислень
- ☒ d. вартість обчислень
- ☐ e. час виконання обчислень на паракомп'ютері

Питання 5

Завершено

Макс. оцінка до 2,00

Які методи використовують для оцінки ефективності паралельного алгоритму?

- ☐ a. гібридний
- ☐ b. формалізований
- ☐ c. інтегральний
- ☐ d. гіпотетичний
- ☒ e. експериментальний
- ☒ f. теоретичний
- ☐ g. аналітичний
- ☐ h. статистичний

Питання 6

Завершено

Макс. оцінка до 2,00

Паралельний алгоритм є масштабованим, якщо

- ☐ a. при збільшенні кількості процесорів він забезпечує збільшення прискорення при постійній величині ефективності використання процесорів
- ☐ b. при зростанні кількості процесорів він забезпечує збільшення прискорення
- ☐ c. при збільшенні прискорення він забезпечує збереження постійного рівня ефективності використання процесорів
- ☐ d. при зменшенні кількості процесорів він забезпечує збільшення прискорення при збереженні постійного рівня ефективності використання процесорів
- ☐ e. він забезпечує збільшення прискорення при збереженні постійного рівня ефективності використання процесорів

Питання 7

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

За законом Амдала оцінка прискорення алгоритму, що має частку паралельних обчислень 0,8, у випадку 4 процесорів дорівнює x

- ☐ a. 1,25
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 1,2
- ☒ e. 2,5
- ☐ f. 1,8
- ☐ g. 5
- ☐ h. 1,1765

Питання 8

Завершено

Макс. оцінка до 1,00

МРІ можна використовувати для паралельних обчислень у будь-якій розподіленій системі незалежно від її архітектури.

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Правильно
- ☒ Неправильно

Питання 9

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Які види передачі повідомлень забезпечує технологія MPI?

- ☒ a. один до одного та колективні, блокуючі та неблокуючі
- ☐ b. колективні та блокуючі
- ☐ c. блокуючі та неблокуючі
- ☐ d. один до одного, один до багатьох та багато до багатьох
- ☐ e. асинхронні та синхронізовані

Питання 10

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

За якими параметрами методу MPI можна відрізнити повідомлення, які надходять?

- ☐ a. TAG, STATUS
- ☒ b. SOURCE, TAG
- ☐ c. TAG
- ☐ d. COMM
- ☐ e. STATUS

Питання 11

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Змінна якого типу містить інформацію про передане повідомлення в MPI?

- ☐ a. MPI_Send
- ☐ b. MPI_Datatype
- ☒ c. MPI_Status
- ☐ d. MPI_INT
- ☐ e. MPI_COMM

Питання 12

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Які методи MPI використовують для передачі повідомлення з одного процесу в інший/інші?

- ☐ a. MPI_Bcast
- ☐ b. MPI_Bcast, MPI_Scatter, MPI_Send, MPI_Alltoall
- ☐ c. MPI_Recv
- ☐ d. MPI_Send
- ☐ e. MPI_Sender, MPI_Transfer
- ☐ f. MPI_Dispatch, MPI_Transfer, MPI_Spread, MPI_Send
- ☐ g. MPI_Send, MPI_Scatter
- ☒ h. MPI_Bcast, MPI_Scatter, MPI_Send

Питання 13

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Які методи MPI можна використати, щоб передати всім процесам один і той самий масив даних?

- ☐ a. MPI_Scatter
- ☒ b. MPI_Bcast
- ☐ c. MPI_Alltoall, MPI_Gather, MPI_Send, MPI_Reduce
- ☐ d. MPI_Copy
- ☐ e. MPI_Scatter, MPI_Bcast
- ☐ f. MPI_Bcast, MPI_Alltoall
- ☐ g. MPI_Alltoall, MPI_Scatter
- ☐ h. MPI_Share

Питання 14

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Які методи MPI можна використати, щоб отримати від процесів агреговану інформацію?

- ☐ a. MPI_Gather
- ☒ b. MPI_Reduce, MPI_Allreduce
- ☐ c. MPI_Gather, MPI_Reduce
- ☐ d. MPI_Recv
- ☐ e. MPI_Finalize
- ☐ f. MPI_SUM, MPI_PROD, MPI_MIN, MPI_MAX
- ☐ g. MPI_Scatter, MPI_Gather
- ☐ h. MPI_Alltoall, MPI_Allreduce

Питання 15

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Поставте у відповідність послідовності дій, виконуваних процесами при передачі повідомлення, назву методу відправки повідомлення, визначеного стандартом MPI.

Процес-відправник копіює дані у свій буфер даних і після завершення копіювання даних переходить до виконання наступних інструкцій у своїй програмі. Процес-отримувач надсилає сигнал готовності процесу-відправнику і, якщо дані є у його буфері, то виконується передача даних з буферу процесу-відправника у процес-отримувач, інакше - процес-отримувач очікуватиме.

Bsend

Процес-відправник очікує на сигнал готовності від процесу-отримувача, виконує передачу даних у процес-отримувач та після завершення передачі даних переходить до виконання наступних інструкцій у своїй програмі. Процес-отримувач надсилає сигнал готовності процесу-відправнику. Процес-відправник виконує передачу даних у процес-отримувач та після завершення передачі даних переходить до виконання наступних інструкцій у своїй програмі. Якщо на момент передачі даних процес-отримувач не надіслав сигнал готовності процесу-відправнику, то виникне помилка при спробі виконати передачу повідомлення.

Ssend

Rsend

Процес-відправник виконує передачу даних у буфер процесу-отримувача та після завершення передачі даних переходить до виконання наступних інструкцій у своїй програмі. Процес-отримувач, якщо знаходить дані у своєму буфері, то виконує копіювання даних з буферу і продовжує виконання інструкцій, визначених у його програмі, одразу після завершення копіювання.

Send

Питання 16

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Поставте у відповідність спосіб передачі повідомлення та назву методу (визначену стандартом MPI)

неблокуюча передача

ISend

блокуюча передача

Send

Питання 17

Завершено

Макс. оцінка до 3,00

Поставте у відповідність способу передачі повідомлення назву методу, визначену стандартом мрія

Один-до-багатьох	MPI_Scatter ↕
Багато-до-багатьох	MPI_AllReduce ↕
Багато-до-одного	MPI_Reduce ↕
Один-до-одного	MPI_IRecv ↕

Питання 18

Завершено

Макс. оцінка до 10,00

Напишіть фрагмент коду, в якому ForkJoin пул дванадцяти потоків виконує обчислення суми 100000 дійсних чисел модифікованим каскадним алгоритмом.

```
package mkr2.java;

import java.util.concurrent.ForkJoinPool;
import java.util.concurrent.RecursiveTask;
import java.util.Random;

public class task18 {

    private static final int N = 100_000;
    private static final int PARALLELISM = 12;

    public static void main(String[] args) {
        double[] data = new double[N];
        Random rng = new Random(888);

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            data[i] = rng.nextDouble() * 100;
        }

        try (ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool(PARALLELISM)) {
            double result = pool.invoke(new CascadeSumTask(data, 0, N));
            System.out.println("Sum = " + result);
        }
    }

    static class CascadeSumTask extends RecursiveTask<Double> {
        private final double[] arr;
        private final int from;
        private final int to;
        private static final int THRESHOLD = 1000;

        CascadeSumTask(double[] arr, int from, int to) {
            this.arr = arr;
            this.from = from;
            this.to = to;
        }

        @Override
        protected Double compute() {
            int n = to - from;

            if (n <= THRESHOLD) {
```



```
        double sum = 0;
        for (int i = from; i < to; i++) {
            sum += arr[i];
        }

        return sum;
    }

    int mid = from + n / 2;
    CascadeSumTask left = new CascadeSumTask(arr, from, mid);
    CascadeSumTask right = new CascadeSumTask(arr, mid, to);

    left.fork();
    double rSum = right.compute();
    double lSum = left.join();

    return lSum + rSum;
}
}
```

Питання 19

Завершено

Макс. оцінка до 12,00

Напишіть реалізацію підрахунку середньої довжини слова за даними, що зберігаються у списку `ArrayList<String> list` з використанням Fork/Join фреймворку.

```
package mkr2.java;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.concurrent.ForkJoinPool;
import java.util.concurrent.RecursiveTask;

public class task19 {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(
            "hello", "world", "fork", "join", "java", "parallel", "computing"
        ));

        try (ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool()) {
            long[] result = pool.invoke(new WordLengthTask(list, 0, list.size()));
            double avg = result[1] == 0 ? 0 : (double) result[0] / result[1];
            System.out.println("Average word length = " + avg);
        }
    }

    static class WordLengthTask extends RecursiveTask<long[]> {
        private final ArrayList<String> list;
        private final int from, to;
        private static final int THRESHOLD = 100;

        WordLengthTask(ArrayList<String> list, int from, int to) {
            this.list = list;
            this.from = from;
            this.to = to;
        }

        @Override
        protected long[] compute() {
            int n = to - from;
            if (n <= THRESHOLD) {
                long total = 0;
                for (int i = from; i < to; i++) {
                    total += list.get(i).length();
                }
                return new long[] { total, n };
            }
        }
    }
}
```

```
int mid = from + n / 2;
WordLengthTask left = new WordLengthTask(list, from, mid);
WordLengthTask right = new WordLengthTask(list, mid, to);
left.fork();
long[] r = right.compute();
long[] l = left.join();
return new long[] { l[0] + r[0], l[1] + r[1] };
}
}
}
```

Питання 20

Завершено

Макс. оцінка до 6,00

Напишіть виклик методу MPI, який сумує поелементно масиви, що зберігаються в процесах у змінній arr, та записує результат в усі процеси у змінну sum

Використовую мову Python 3.10 та бібліотеку mpi4py для роботи з MPI.

```
from mpi4py import MPI
```

```
import numpy as np
```

```
comm = MPI.COMM_WORLD
```

```
rank = comm.Get_rank()
```

```
arr = np.array([rank + 1, rank + 2, rank + 3], dtype=np.float64)
```

```
sum = np.zeros_like(arr)
```

```
comm.Allreduce(arr, sum, op=MPI.SUM)
```

```
print(f"Rank {rank}: arr={arr}, sum={sum}")
```

Питання 21

Завершено

Макс. оцінка до 6,00

Напишіть виклик неблокуючого методу MPI, який отримує масив даних про температуру повітря за 100 днів від третього процесу.

```
# Використовую мову Python 3.10 та бібліотеку mpi4py для роботи з MPI.
```

```
from mpi4py import MPI
```

```
import numpy as np
```

```
TAG = 888
```

```
comm = MPI.COMM_WORLD
```

```
rank = comm.Get_rank()
```

```
n_days = 100
```

```
temperature_data = np.zeros(n_days)
```

```
if rank == 2:
```

```
    temperature_data = np.random.uniform(-10.0, 35.0, n_days)
```

```
    req = comm.Isend(temperature_data, dest=0, tag=TAG)
```

```
    req.Wait()
```

```
    print(f"Process {rank} sent data")
```

```
if rank == 0:
```

```
    req = comm.Irecv(temperature_data, source=2, tag=TAG)
```

```
    req.Wait()
```

```
    print(f"Process {rank} received data")
```

Питання 22

Завершено

Макс. оцінка до 12,00

Напишіть фрагмент коду у відповідності до стандарту обчислень MPI, який виконує:

- 1) розсилку фрагментів масиву A, що зберігає рядкові значення, в процеси-воркери,
- 2) сортування переданих масивів в процесах-воркерах,
- 3) передачу процесами-воркерами в процес-майстер перших значень відсортованих масивів.

```
# Використовую мову Python 3.10 та бібліотеку mpi4py для роботи з MPI.
```

```
from mpi4py import MPI
```

```
comm = MPI.COMM_WORLD
```

```
rank, size = comm.rank, comm.size
```

```
chunks = None
```

```
if rank == 0:
```

```
    A = ["Toyota", "Honda", "Ford", "BMW", "Audi", "Chevrolet", "Kia", "Mazda"]
```

```
    chunks = [None] + [A[i :: size - 1] for i in range(size - 1)]
```

```
chunk = comm.scatter(chunks, root=0)
```

```
first_val = None
```

```
if rank > 0 and chunk:
```

```
    chunk.sort()
```

```
    first_val = chunk[0]
```

```
    print(f"Worker {rank} sorted chunk: {chunk}")
```

```
results = comm.gather(first_val, root=0)
```

```
if rank == 0:
```

```
    print(f"Master received: {list(filter(None, results))}")
```

Питання 23

Завершено

Макс. оцінка до 12,00

Напишіть фрагмент коду у відповідності до стандарту MPI, який виконує паралельне обчислення елементів масиву C так, що кожний i-ий елемент масиву C обчислюється як добуток середнього значення елементів i-ого рядка матриці A та середнього значення елементів i-ого рядка матриці B. В усіх масивах зберігаються цілі числа. Розмір матриць A і B однаковий nxn

```
# Використовую мову Python 3.10 та бібліотеку mpi4py для роботи з MPI.
```

```
import numpy as np
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank, size = comm.rank, comm.size
n = 12

if rank == 0:
    A = np.random.randint(1, 100, (n, n))
    B = np.random.randint(1, 100, (n, n))
    chunks_A = np.array_split(A, size)
    chunks_B = np.array_split(B, size)
else:
    chunks_A = chunks_B = None

local_A = comm.scatter(chunks_A, root=0)
local_B = comm.scatter(chunks_B, root=0)

local_C = (local_A.mean(axis=1) * local_B.mean(axis=1)).astype(int)

total_C = comm.gather(local_C, root=0)

if rank == 0:
    C = np.concatenate(total_C)
    print(f"Result array C:\n{C}")
```